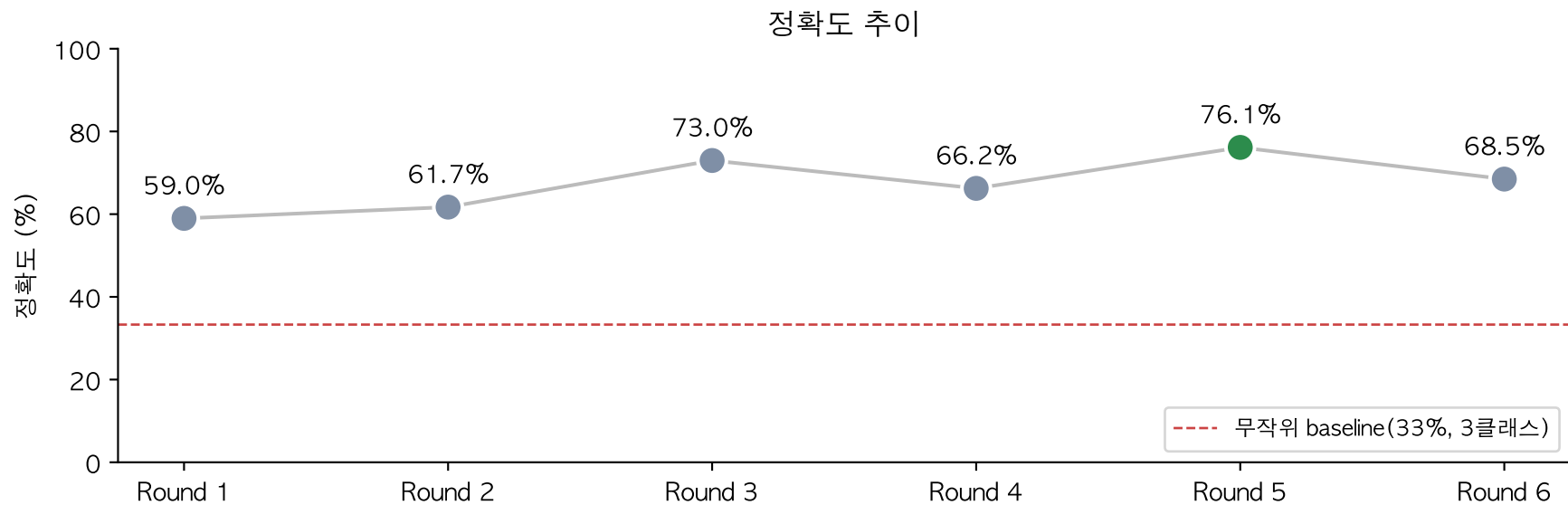


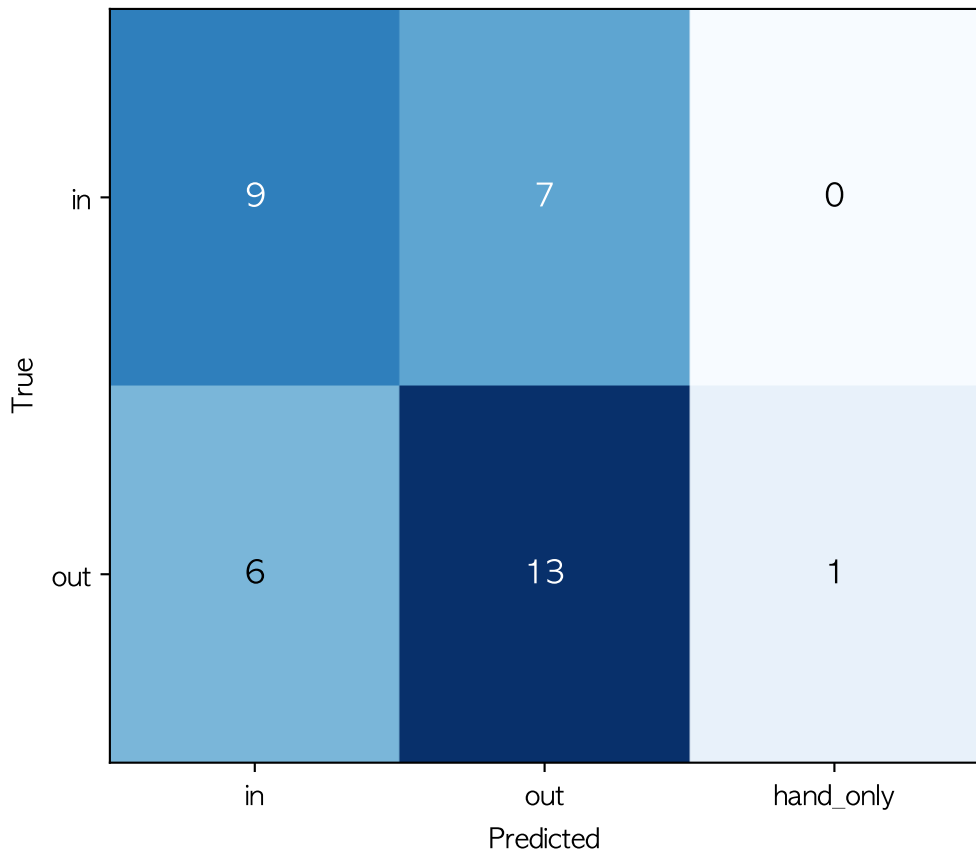
Part 1 — 냉장고 IN/OUT 판정 정확도 기록

Edge Impulse 전이학습(MobileNetV2) 기반, held-out 테스트 기준

라운드	데이터	테스트	정확도	in	out	hand_only	비고
Round 1	143장	39장	59.0%	56%	65%	-	
Round 2	202장	47장	61.7%	55%	73%	33%	
Round 3	381장	74장	73.0%	62%	76%	100%	
Round 4	392장	77장	66.2%	65%	59%	100%	
Round 5	442장	88장	76.1%	63%	80%	100%	★ 배포됨
Round 6	457장	92장	68.5%	60%	70%	100%	

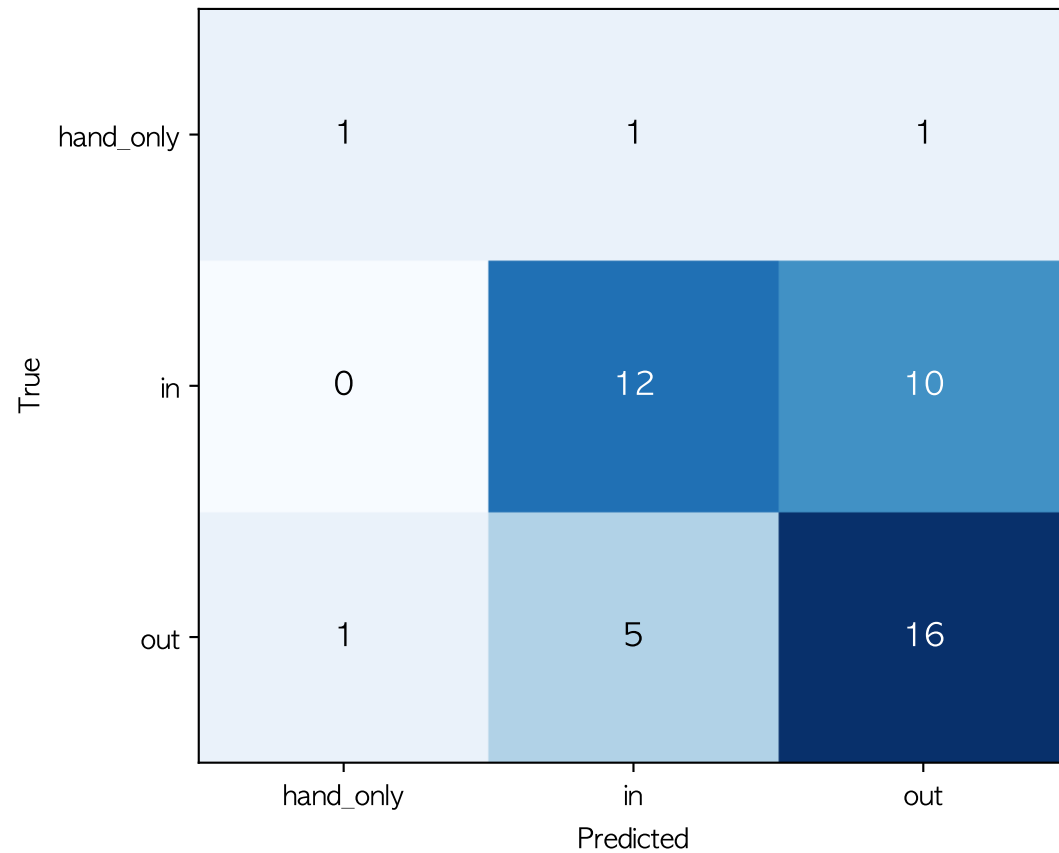


Round 1 — 143장 / 정확도 59.0%



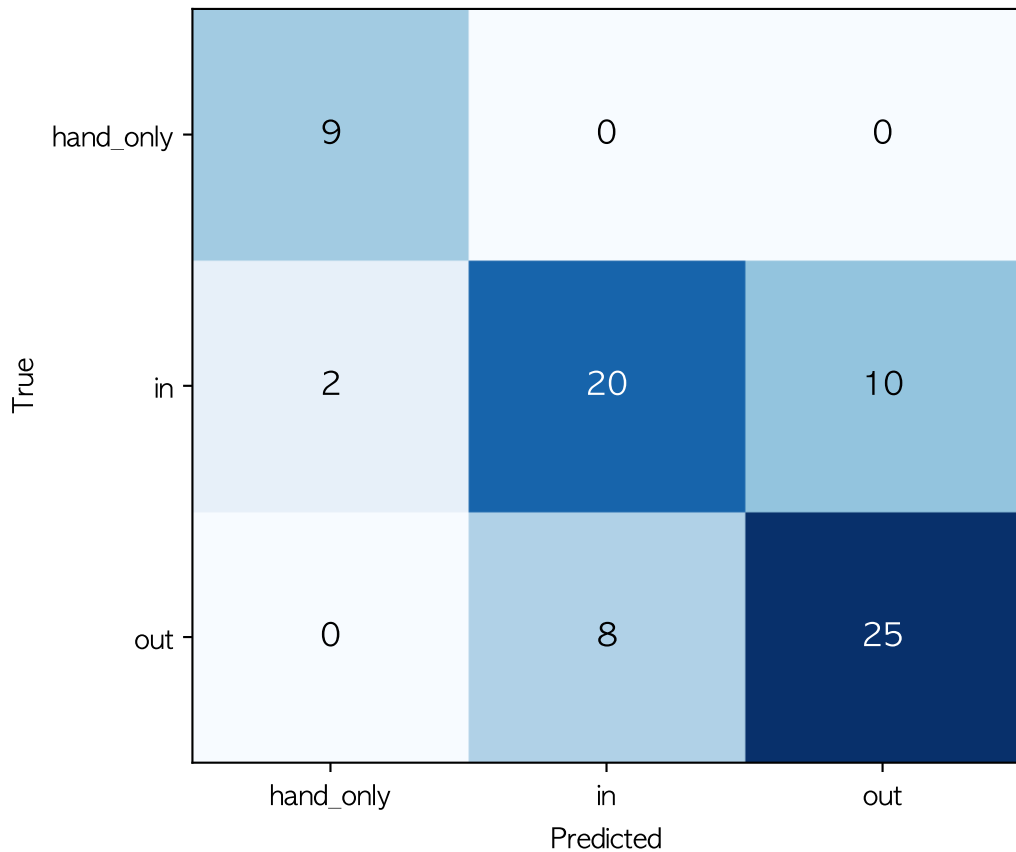
좌우 합성 → diff 인코딩 전환 직후 (hand_only true 표본 기록 없음)

Round 2 — 202장 / 정확도 61.7%



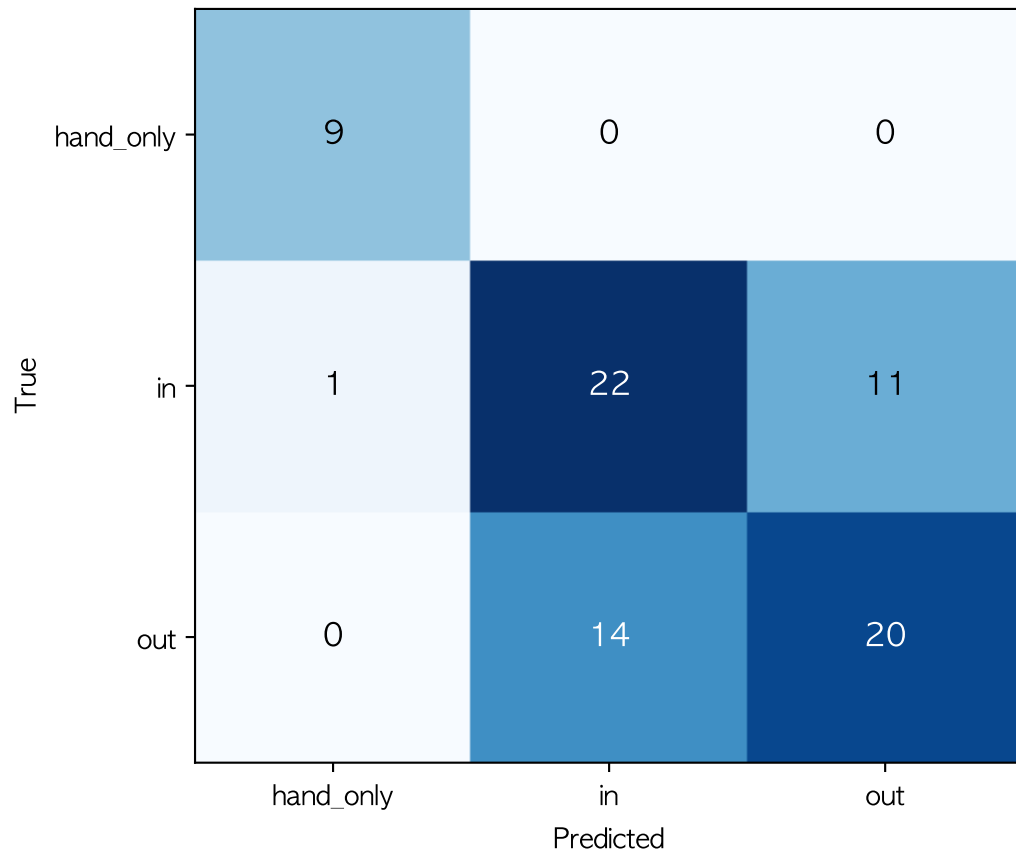
96x96 손상 데이터 복구 + 데이터 확충

Round 3 — 381장 / 정확도 73.0%



hand_only 재촬영 (신호 없음=정상) + in/out 확충

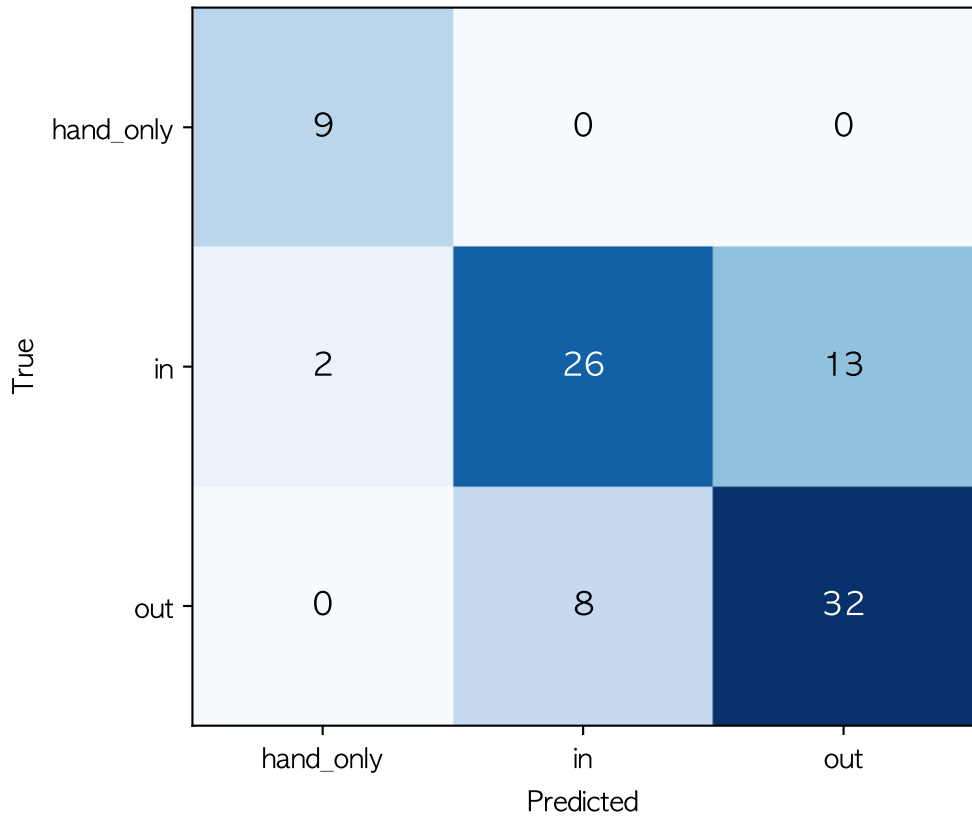
Round 4 — 392장 / 정확도 66.2%



실전 오답 11건 보정 추가 — 오히려 하락, 배포 안 함(참고용)

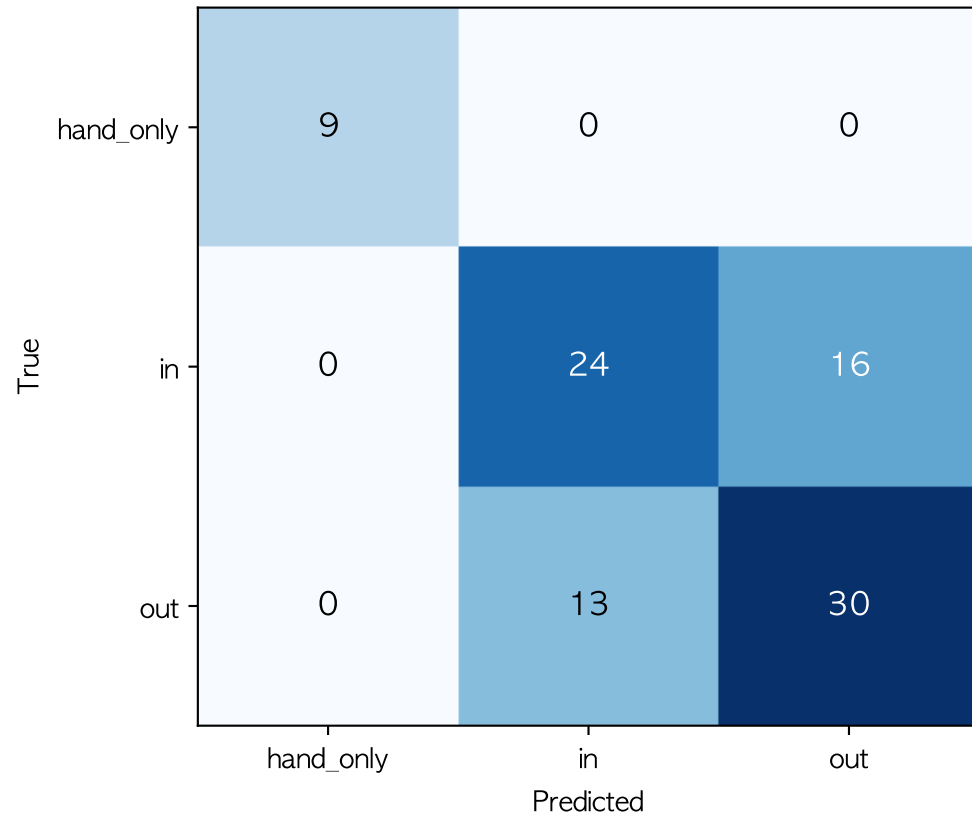
Round 5 — 442장 / 정확도 76.1%

★ 현재 배포된 모델



새(다른) 냉장고 데이터 67장 병합 — 현재 배포됨, 새 냉장고 자체 정확도 81.8%(9/11)

Round 6 — 457장 / 정확도 68.5%



새 냉장고 데이터 15건 추가 보정 — 다시 하락, 배포 안 함(참고용)

정리

- Round 1 → 2 → 3: 데이터를 143장 → 202장 → 381장으로 늘리면서
정확도가 59% → 61.7% → 73.0%로 꾸준히 개선됨 (데이터량이 실제 지렛대였음)
- Round 3에서 hand_only 재현율 100% 달성 — 손만 넣었다 뺀 경우(변화 없음)를
diff 임계값이 거의 0이 되도록 정확하게 재촬영한 효과
- Round 4, 6: 실전 오답 보정을 소량(11건, 15건)씩 추가했으나 둘 다 오히려 정확도
하락. 원인: (1) 추가한 사례 자체가 원래 애매/어려운 사진들이었고, (2) 전체
데이터의 몇 % 안 되는 소량 추가라 재학습 시 잘 반영되지 않았으며, (3) Edge
Impulse가 재학습마다 train/test를 다시 무작위 분할해서 직접 비교가 어려움.
→ 소량 보정 후 바로 재학습하는 방식은 이 데이터 규모에서 비효율적임을 확인.
- Round 5: 처음 보는 다른 냉장고에서 찍은 데이터 67장을 큰 단위로 병합 →
73.0% → 76.1%로 개선, 새 냉장고 자체 테스트도 81.8%(9/11)로 양호.
큰 단위 추가는 꾸준히 도움이 됨 → Round 4/6(소량 추가)과 대비되는 결과.
- 현재 배포 모델: Round 5 (442장, 정확도 76.1%)
- 남은 한계: in/out 방향(순서) 판단이 아직 불완전함 — 실제 순서를 바꿔서